Inteligencia Artificial | 30 | sep | 26

Algoritmo A*

El algoritmo A* (A-estrella) es uno de los métodos más eficientes en Inteligencia Artificial para encontrar el camino más corto o de menor coste entre dos puntos dentro de un grafo.

¿Cómo funciona?

Calcula la mejor ruta utilizando la fórmula matemática $f(n) = g(n) + h(n)$:

- $g(n)$: Es el coste real acumulado desde el punto de inicio hasta el nodo actual
- $h(n)$: Es la función "heurística" que estima el coste desde el nodo actual hasta la meta.

¿Ha sido reemplazado en la actualidad?

No ha sido reemplazado, sino que ha evolucionado. A* sigue siendo el estándar principal en la industria (videojuegos, navegación GPS y logística). Sin embargo, para problemas modernos más complejos, hoy se utilizan variantes o alternativas especializadas:

- Jump Point Search (JPS): Optimiza y acelera drásticamente a A* en mapas de cuadrículas uniformes, siendo muy útil en videojuegos.
- D Lite: * Es el preferido en la robótica en entornos dinámicos, ya que permite recalcular la ruta en tiempo real si aparecen nuevos obstáculos.
- RRT (Rapidly-exploring Random Trees): * Es la norma en problemas continuos y de alta dimensionalidad, como la planificación de trayectorias en la conducción autónoma.

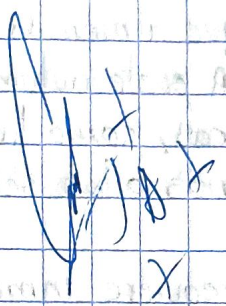
Referencias

Harabor, D., & Grastien, A. (2011). Online graph pruning for pathfinding on grid maps. En proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence (Vol. 25, No. 1, pp. 114-119) https://doi.org/10.1609/aaai.v25i1.7960

Hart, P. E., Nilsson, N. J., & Raphael, B. (1968). A formal basis for the heuristic determination of minimum cost paths. IEEE Transactions on Systems Science and Cybernetics, 4(2), 100-107. https://doi.org/10.1109/TSSC.1968.300136

Koenig, S., & Likhachev, M. (2002). D* Lite. En Proceedings of the Eighteenth National Conference on Artificial Intelligence (AAAI-02) (pp. 476-483).

Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.



Inteligencia Artificial 01 Oct 26

Implicaciones Éticas y Sociales del Uso de la Inteligencia Artificial.

La rápida integración de la Inteligencia Artificial (IA) en la vida cotidiana y en la industria ha generado beneficios sin precedentes. Sin embargo, su uso plantea profundos dilemas que afectan directamente la dignidad humana, los derechos fundamentales, y la estructura de nuestra sociedad

Implicaciones Éticas

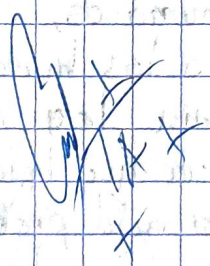
Se refieren a los dilemas morales sobre cómo se diseña y se utiliza la IA:

- Sesgos y discriminación algorítmica: Los sistemas de IA aprenden de bases de datos históricas que a menudo contienen prejuicios humanos. Si no se corrigen, la IA puede automatizar y amplificar la discriminación en áreas críticas, como la selección de personal, la aprobación de créditos bancarios o las sentencias del sistema de justicia penal.
- Privacidad y manejo de datos: La IA requiere inmensas cantidades de datos personales para funcionar. Esto genera riesgos éticos quién recopila esta información, cómo se almacena y si se está utilizando para vigilar masivamente a la población sin su conocimiento y consentimiento explícito.
- Transparencia y el problema de la "Caja Negra": Muchos algoritmos modernos (como el aprendizaje profundo) son tan complejos que ni siquiera sus creadores comprenden exactamente cómo toman sus decisiones. Esto dificulta la asignación de responsabilidad: si un diagnostico médico por IA es erroneo o un coche autónomo causa un accidente, surge el dilema ético de quien es el culpable.

Implicaciones Sociales

Se refiere al impacto de la IA en la convivencia humana, la economía y la estructuras del poder.

- Impacto en el empleo y la automatización: La capacidad de la IA para realizar tareas cognitivas y físicas está desplazando la mano de obra humana en múltiples sectores (manufactura, atención al cliente, administración). Aunque se crearán nuevos empleos tecnológicos, existe el gran desafío social de reentrenar a millones de trabajadores desplazados.
- Desigualdad digital y socioeconómica: El desarrollo de la IA está concentrado en unas pocas corporaciones gigantes y naciones desarrolladas. Esto amenaza con ampliar drásticamente la brecha de desigualdad, dejando rezagados a los países o comunidades vulnerables que no tienen acceso a estas herramientas.
- Manipulación y desinformación: El uso de algoritmos de recomendación en redes sociales y la creación de "deepfakes" (videos o audios falsos ultra realistas) tienen el poder de manipular la opinión pública, polarizar a la sociedad y socavar las instituciones democráticas al propagar noticias falsas a una velocidad incontrolable.



contra robots humanoides por destruir planeta

Inteligencia Artificial | Unidad 2 | 01 Oct 26

un robot nunca mataría a un humano

Resumen de la película Yo Robot

La película se centra en un problema que surgió en el momento que un científico intento asignarle emociones a un robot, una inteligencia artificial. El personaje principal, desde un principio nos mostró la desconfianza que le tenía a esas inteligencias artificiales representadas en robots humanoides. El robot que el científico creo con emociones, fue el que ayudo al detective (personaje principal) a entender todo el problema, que se dio cuenta de que el cerebro principal que estaba alojado en el edificio de la empresa, VIKI evolucionó tanto, que se pudo automejorar y llegó a la conclusion un poco polémica. Una de sus leyes que todos los robots tenía era el de no matar/asesinar a los humanos, esta era una medida de seguridad que todos los robots tenían incrustada en sus configuraciones. Otra ley era de obedecer a los humanos, estos robots fueron creados para eso, ayudar a los humanos y facilitarle la vida a algunos. Y la última ley es la de proteger a los humanos, estas ley hacia que todos los robots protegiera a los humanos de acuerdo a la probabilidad de supervivencia.

El cerebro central (VIKI) al evolucionar de manera automática, llegó a una conclusión que los humanos estaban destruyendo el planeta, por eso las leyes de los robots fueron obedecidas si y no, porque con eliminar a los humanos estaría protegiendo el planeta que es el único lugar con los humanos, era como Thanos.

Una ley que agregaría en los robots, no auto evolucionar, o no ver a los humanos como una amenaza, y agregar un codigo que sea de autodestrucción en cada robot que se ejecute con un boton de emergencia, un "sudo rm -rf /"

Inteligencia Artificial

07 Oct 26

Paradigmas de la Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial ha sido desarrollada históricamente a través de diferentes modelos teoricos que buscan replicar de manera efectiva la inmensa complejidad del pensamiento humano. Estos enfoques de diseño, que son conocidos formalmente por los investigadores como paradigmas, proporcionan las arquitecturas básicas necesarias para que las computadoras puedan procesar datos. Comprender detalladamente estas perspectivas distintas resulta esencial durante la formación académica, ya que cada aproximación ofrece herramientas metodológicas únicas para construir sistemas tecnológicos cada vez más autónomos. Este conocimiento es clave hoy.

- Paradigma Simbólico: El paradigma simbólico clásico fundamenta todo su funcionamiento en la utilización de reglas lógicas estrictas y en la representación explícita del conocimiento humano estructurado. Este modelo teórico tradicional asume con firmeza que cualquier proceso inteligente puede ser simulado computacionalmente mediante la manipulación ordenada de símbolos dentro de un programa. Los sistemas expertos desarrollados en las décadas pasadas son el ejemplo más claro de esta categoría, utilizando extensas bases de datos lógicas para realizar deducciones. Su principal problema es la rigidez.
- Paradigma Conexionista: El paradigma conexionista moderno toma su inspiración biológica directamente del funcionamiento del cerebro humano para construir redes neuronales artificiales de múltiples capas interconectadas entre sí. A diferencia de los enfoques anteriores que requieren programación manual minuciosa, este modelo innovador aprende a reconocer patrones complejos analizando volúmenes masivos de información digital. El revolucionario campo del aprendizaje profundo pertenece exclusivamente a esta rama tecnológica, permitiendo avances impresionantes en áreas como la visión artificial y la traducción automática. Requieren muchísimo poder de cómputo.

- Paradigma Probabilístico y Evolutivo: El paradigma probabilístico incorpora sofisticados modelos matemáticos y estadísticos que le permiten al software gestionar adecuadamente la enorme incertidumbre y variabilidad del mundo físico real. Por otro lado, los interesantes algoritmos evolutivos simulan los lentos procesos biológicos de la selección natural darwiniana para mutar matemáticamente las posibles soluciones a un problema. Actualmente, los grandes investigadores están fusionando cuidadosamente todos estos diversos enfoques teóricos para crear sistemas híbridos mucho mas potentes, versátiles y eficientes que en el pasado. El futuro requiere esta gran integración:

JEAN BOOK

Representación del conocimiento

Dentro de la Inteligencia Artificial (IA), la representación del conocimiento es el área dedicada a estructurar la información sobre el mundo real de manera que un sistema informático pueda resolver problemas complejos. Dos conceptos clásicos para modelar y operar con esta información son las redes semánticas (estructuras de datos) y el razonamiento monótono (el motor lógico subyacente).

1. Redes Semánticas.

Las redes semánticas son modelos de representación del conocimiento basado en grafos dirigidos. Fueron desarrolladas inicialmente en los años 60 para el procesamiento del lenguaje natural y la modelación de la memoria semántica humana.

En este modelo arquitectónico, la información se divide en dos componentes:

- Nodos (o vértices): Representan conceptos, entidades, objetos o eventos físicos o abstractos (ej: "Ave", "Motor", "Juan").
- Enlaces (o aristas): Son flechas direccionales que definen las relaciones lógicas o semánticas explícitas entre los nodos.

Relaciones y Herencias.

Las relaciones más importantes en una red semántica son las jerárquicas o taxonómicas, destacando el enlace "ES-UN" (IS-A) y "TIENE-UN" (HAS-A). La gran ventaja computacional de este diseño es el principio de herencia de propiedades. Si en el grafo el nodo "Canario" esta conectado mediante "ES-UN" al nodo "AVE", y "AVE" tiene una relación "TIENE-UN" hacia al nodo "Alas", el sistema infiere automáticamente que el canario tiene alas, sin necesidad de programar esa relación directamente en la base de datos.

2. Razonamiento Monótono

El razonamiento monótono es un sistema lógico tradicional (basado en la lógica de primer orden) que sigue una regla matemática inquebrantable: agregar nueva información a una base de conocimien-

JEAN BOOK

los nunca invalida las deducciones o conclusiones previas.

Matemáticamente, si a partir de un conjunto de premisas P se deduce lógicamente una conclusión C, entonces al agregar una nueva premisa N al sistema, la conclusión C seguirá siendo absolutamente válida ($P \cup N \vdash C$).

- Comportamiento predictivo: Es un sistema totalmente seguro. Si el sistema deduce que X = 5, ningún dato futuro introducido en el modelo podrá hacer que X deje de ser 5.
- El problema de la inflexibilidad: Su mayor desventaja radica en su capacidad para lidiar con el mundo real, el cual está lleno de excepciones y verdades a medias. Por ejemplo, si el sistema sabe que "todas las aves vuelan" y le decimos que "Tweety es un ave", deducirá monótonamente que "Tweety vuela". Si después agregamos la información de que "Tweety es un pingüino", un sistema monótono entra en una contradicción fatal, pues no permite retractar la conclusión previa (al vuelo) buscándose en nueva evidencia. Para solucionar esto, la IA moderna utiliza reglas lógicas no monótonas.

Integración en Sistemas Clásicos.

En el diseño de sistemas expertos de primera generación, ambos conceptos trabajan en conjunto. Las redes semánticas proporcionaban la topología (el esqueleto de los datos) y el motor de inferencia utilizaba el razonamiento monótono para recorrer los nodos de abajo hacia arriba, asumiendo que cualquier propiedad heredada de los niveles superiores era una verdad absoluta y libre de excepciones lógicas.

Referencias

Luger, G. F. (2008). Artificial Intelligence: Structures and Strategies for Complex Problem Solving (6.ª ed). Pearson

Russell, S. & Norvig, P. (2021). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4.ª ed.). Pearson

Sowa, J. F. (1992). Semantic Networks. En S. C. Shapiro (ed),

Encyclopedia of Artificial Intelligence (2nd ed., pp. 1493-1511).
John Wiley & Sons.

Razonamiento Probabilístico

El razonamiento probabilístico es un paradigma fundamental en la Inteligencia Artificial para modelar la incertidumbre del mundo real. A diferencia de la lógica booleana tradicional donde todo es verdadero o falso, este enfoque asigna valores del sistema. Esto permite que nuestros algoritmos tomen decisiones óptimas incluso cuando los datos de entrada están incompletos o tienen mucho ruido. Matemáticamente, se basa en la teoría de la probabilidad para calcular qué tan factible es un evento específico basándose en observaciones previas.

Para implementar esto en un código, los ingenieros construyen estructuras de datos llamadas Redes Bayesianas. Estos grafos dirigidos acíclicos mapean las dependencias condicionales entres diferentes variables probabilísticas de un problema complejo. Al recorrer los nodos del grafo, el programa puede inferir el estado de una variable oculta procesando los datos disponibles en otros nodos. Un ejemplo clásico en nuestra área es el diagnostico en fallas de redes, donde se deduce que router o switch falló basándonos en los paquetes perdidos.

La ventaja principal de este modelo es su robustez ante escenarios que no se preprograman en el código fuente. Si diseña un sistema de detección de introducción (IDS) para ciberseguridad, no se puede prever cada vulnerabilidad de día cero mediante reglas estáticas. El razonamiento probabilístico evalúa el tráfico anómalo de la red y calcula matemáticamente la probabilidad de una intrusión. Toda esta base teórica revolucionó el machine learning moderno gracias a las investigaciones pioneras del informático Judea Pearl en los años ochenta.

Teorema de Bayes

El teorema de Bayes es un principio matemático fundamental en la teoría probabilística condicional de un evento basándose en información empírica observada previamente

En el campo de la Inteligencia Artificial, este teorema es la base para desarrollar algoritmos capaces de manejar la incertidumbre computacional.

La fórmula matemática que define este postulado probabilístico se expresa formalmente como

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)\,P(A)}{P(A)}$$

Dentro de esta ecuación, el término $P(A)$ representa la probabilidad a priori de la hipótesis antes de conocer los nuevos datos entrantes. Por otro lado, la probabilidad posterior $P(A|B)$ es el resultado estadístico actualizado tras evaluar la evidencia concreta observada en el sistema.

La implementación de este principio matemático facilita la creación de modelos computacionales avanzados como las Redes Bayesianas. Estas estructuras algorítmicas modelan las dependencias numéricas entre múltiples variables para inferir el estado de elementos lógicos completamente ocultos. Un uso frecuente en la ingeniería de software incluye el desarrollo de clasificadores estadísticos supervisados para procesar grandes volúmenes de información.

El filtrado automatizado de correo electrónico no deseado es un ejemplo clásico de la aplicación de este algoritmo probabilístico en la informática. El clasificador informático Naive Bayes calcula la probabilidad de que un mensaje sea catalogado como spam evaluando características específicas del texto. De esta manera, el programa ajusta sus parámetros lógicos dinámicamente sin depender de extensas reglas condicionales programadas de forma estrictamente manual.

Referencias

Bishop, C. M. (2006). Pattern recognition and machine learning. Springer.

Koller, D., & Friedman, N. (2009). Probabilistic graphical models: principles and techniques. MIT Press.

Pearl, J. (1988). Probabilistic reasoning in intelligent system: Networks of plausible inference. Morgan kaufman.

Russell, S, & Noving, P. (2021). Artificial intelligence: A modern approach (4th ed.). Pearson.